总 复 习

第1章　行列式
第2章　矩阵
第3章　几何向量及其应用
第4章　向量与线性方程组
第5章　线性空间与欧氏空间
第6章　特征值与特征向量
第7章　二次曲面与二次型
第8章　线性变换

CH4 n维向量与线性方程组



1. 消元法
2. 向量组的线性相关性
3. 向量组的秩
4. 线性方程组的解的结构

n维向量与线性方程组

- 线性方程组及其解的判定
- 线性表出与向量组等价
- 向量组的线性相（无）关定义及其判定
- 极大无关组的定义及求法
- 向量组的秩及其求法
- 基础解系的定义及其求法
- 齐（非齐）次线性方程组的结构解

线性方程组解的判定

齐次线性方程组

(1) $A_{m\times n}x=0$只有零解 $\Leftrightarrow r(A)=n$

$A_{m\times n}x=0$有非零解 $\Leftrightarrow r(A)<n$

(2) $A_{n\times n}$, $Ax=0$只有零解 $\Leftrightarrow det(A)\neq 0$

(3) $Ax=0$有非零解 $\Leftrightarrow det(A)=0$

(4) $A_{m\times n}, m<n$,则$Ax=0$必有非零解

非齐次线性方程组

(5) $A_{m\times n}$, n元线性方程组$Ax=b$有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})$

当有解时,解的情形分为两种： 1^0 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})=n$;

2^0 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})<n$.

无解 $\Leftrightarrow r(A)\neq r(\overline{A})$

设n元非齐次线性方程组的系数矩阵为A，增广矩阵为B，记 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$， $B:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b$

当 $r(A)=r(B)=n$ 时，向量 b 可由向量组 A 线性表示，且表达式唯一；

当 $r(A)=r(B)<n$ 时，向量b可 由向量组 A 线性表示，但表达式不唯一；

当 $r(A)\neq r(B)$ 时，向量b不可由向量组 A 线性表示.

定理4.2.1 β 可由向量组 $\alpha_1,\ \alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出

$\Leftrightarrow$ 方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s=\beta$ 有解

$\Leftrightarrow$ $r(\alpha_1,\alpha_1,...,\alpha_s)=r(\alpha_1,\alpha_1,...,\alpha_s,\beta)$

表示法唯一 $\Leftrightarrow$ 方程组有唯一解 $\Leftrightarrow$ $r(A)=r(\bar{A})=s$

表示法无穷 $\Leftrightarrow$ 方程组有无穷多解 $\Leftrightarrow$ $r(A)=r(\bar{A})<s$

二、向量组的线性相关性

1、线性组合与线性表示

定义4.2.5 给定向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ ，对于任何一组数 $k_1, k_2,\cdots,k_s$ ，称向量 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$ 为向量组的一个**线性组合**.

如果向量 β 可以表示为 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$
则称 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2,\cdots,\alpha_s$ **线性表示**或**线性表出**

定义4.2.6(等价向量组) 设有两个向量组 $A:\ \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$，
$B:\ \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$，若向量组$A$中每一个向量皆可由向量组$B$线性表示， 则称**向量组$A$可以由向量组$B$线性表示**.

即存在矩阵 $K_{s\times r}, A_r=B_sK_{s\times r}$.

若两个向量组可以互相线性表示，则称这**两向量组等价**.

定义4.2.7(线性相关与线性无关)

设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$是一组$n$维向量，如果存在不全为零的常数$k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0,$$

则称向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ **线性相关**

否则，称$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ **线性无关**

(即仅在$k_1=k_2=\cdots=k_s=0$时，

才成立$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$)

定理4.2.2 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性相关 （线性无关）

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s=0$

有非零解 （只有零解）

$\Leftrightarrow$ 矩阵$[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_s]$的秩小于$s$ （等于s）

推论4.2.1 n个n维向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性相关(线性无关)

$\Leftrightarrow$ 行列式$\det[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n]=0(\neq 0)$

推论4.2.2 若$s>n$,则s个n维向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$必线性相关.

特别地,$n+1$个n维向量必线性相关.

有关线性相关与线性无关的常用性质及判别法

一个向量α线性相关：$\exists$常数$k \neq 0$,使得$k\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$.

定理4.2.3 向量组$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m (m \geq 2)$线性相关 $\Leftrightarrow$

该组中至少有一个向量 可由其余$m-1$个向量线性表示 .

推论 **逆否命题** 向量组$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m (m \geq 2)$线性无关 $\Leftrightarrow$

该组中任一个向量可不 能由其余$m-1$个向量线性表示 .

由定理 4.2.3知,两个向量 α_1与α_2线性相关

$\Leftrightarrow \alpha_1 = k\alpha_2$或$\alpha_2 = \lambda\alpha_1$ 至少有一个成立

$\Leftrightarrow \alpha_1$与α_2的对应分量成比例 .

一个线性无关的向量组 每个向量在同样位置添加分量，构成的向量组也线性无关。

逆否命题： 一个线性相关的向量组，在同样位置抹去一个分量，得到的向量组也线性相关

定理4.2.4

如果向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，而向量组 $B:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta$ 线性相关，则β可由A唯一线性表示.

定理4.2.5 如果向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 有一个部分组线性相关，则向量组A也线性相关.

推论 如果向量组 A: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，则它的任何部分组也线性无关.

特别地,含有零向量的向量组线 性相关.

定理4.2.5 定理4.2.5 常说成：部分线性相关,则整体线性相关;
整体线性无关,则部分线性无关.

定理4.3.1 设有两个向量组：

$$(\mathrm{I}):\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s;\qquad (\mathrm{II}):\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_r;$$

且(I)可由(II)线性表示,则

(1) 当$s>r$时,(I)线性相关;

(2) 当(I)线性无关时,必有$s\leqslant r$. (2)是（1）的逆否命题.

推论4.3.1 如果(I)、(II)都是线性无关组,且(I)与(II)等价,则(I)与(II)所含向量个数必相同.

即两个等价的线性无关组所含向量个数相同.

三、向量组的秩

极大线性无关组

(1) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性无关;

(2) $\forall\,\alpha\in U$,均有$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\alpha$线性相关,

或α均可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性表示,

定理4.3.2 设(I)、(II)都是向量组U的极大无关组,则(I)与(II)所含向量个数必相同.

定义4.3.2（向量组的秩） 向量组U的极大无关组所含向量的个数称为U的秩(rank),记为$r(U)$.

特别地 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无(相)关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=m(<m)$

向量组U线性无关，当且仅当U的极大无关组是U自身。

定理4.3.3 设 $r(U)=r$，则U中任何 r 个线性无关的向量所构成的向量组都可以作为U的极大无关组.

定理4.3.5 若向量组(I)可由向量组(II)线性表示，则r(I)≤ r(II)

推论4.3.2 若向量组(I)与向量组(II)等价，则r(I) = r(II).

关于矩阵的秩：

(1)$\forall A$, $r(A)=A$的列秩 $=A$的行秩.

(2) 对$A_{m\times n}, B_{n\times p}$,有 $r(AB)\leqslant \min\{r(A), r(B)\}$.

(3) 对$A_{m\times n}, B_{m\times n}$,有 $r(A+B)\leqslant r(A)+r(B)$.

(4) 设$A_{m\times n}, B_{n\times p}$且$AB=O$, 有 $r(A)+r(B)\leq n$.

(5) 设A 为$n(n\geq 2)$阶方阵，A^* 为A 的伴随矩阵，则

$$r(A^*)=\begin{cases} n, 当 r(A)=n, \\ 1, 当 r(A)=n-1, \\ 0, 当 r(A)\leq n-2. \end{cases}$$

$\exists\ D_r\neq 0$，且 $\forall\ D_{r+1}=0$，则 $r(A)=r$.

极大线性无关组

(1) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性无关;

(2) $\forall\,\alpha\in U$,均有$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\alpha$线性相关,

或α均可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性表示,

(1) 一个向量组的极大无关组不是唯一的，但极大无关组所含向量的个数相同.

(2) 向量组的极大无关组所含向量的个数称为向量组的秩.

(3) 向量组与它的任一极大无关组等价.

(4) 一个向量组的任意两个极大无关组都等价.

(5) 一个向量组的任两个极大无关组所含向量个数相同.

(6) 一个线性无关的向量组的极大无关组就是其自身.

(7) 只有零向量的向量组不存在极大无关组.

(8) 任何非零向量组必存在极大无关组.

(9) 任何n维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$如果线性无关，那么它就是$R^n$中的极大无关组.

(10) 显然n 维向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$就是 R^n中的极大无关组.

(11) 等价的向量组同秩.

(12) 设 $r(U)=r$，则U中任何 r 个线性无关的向量所构成的向量组都可以作为U的极大无关组.

(13) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无(相)关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=m(<m)$

(14) 若向量组(I)可由向量组(II)线性表示，则r(I) ≤r(II)

(15) $\forall A$, $r(A)=A$的列秩 $=A$的行秩

(16) 对$A_{m\times n},B_{n\times p}$,有 $r(AB)\leqslant \min\{r(A),r(B)\}$

(17) 对$A_{m\times n},B_{m\times n}$,有 $r(A+B)\leqslant r(A)+r(B)$

四、线性方程组解的结构

基础解系的定义

如果齐次方程组 $Ax=0$ 的一组解 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 满足：

① $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性无关；

② 方程组 $Ax=0$ 的任一解都可由 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性表示

则称 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为齐次线性方程组的一个**基础解系**.

如果 $r(A_{m\times n})=n$，则 $Ax=0$ 只有零解，

$\Rightarrow Ax=0$ 不存在基础解系

与基础解系等价的线性无关向量组也是基础解系.

定理4.4.1

设A为$m\times n$矩阵，$r(A)=r<n$，则n元齐次线性方程组$Ax=0$必存在基础解系，且基础解系含$n-r$个向量.

定理4.4.2

设A为$m\times n$矩阵，$r(A)=r<n$，则 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的任何 $n-r$ 个线性无关的解向量都可作为 $Ax=0$ 的基础解系.

n元齐次线性方程组$Ax=0$的解空间的维数为$n-r$，且$Ax=0$的基础解系就是解空间的基.

齐次线性方程组的通解

如果 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为齐次线性方程组 $Ax=0$的基础解系，则方程组 $Ax=0$ 的通解可表示为：

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_s\xi_s,$$ ……结构解

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 为任意实数.

非齐次线性方程组的通解

非齐次线性方程组 $Ax=b$的通解为

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}+\eta^*.$$ 结构解

其中 $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$ 为其导出组的通解，

η^* 为非齐次线性方程组的任意一个特解.

例1 若向量组 $\alpha_1=(-2,3,1)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(2,t,-1)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$

线性相关，则常数 $t=$（　　）

解 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关$\Leftrightarrow r[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]<3\Leftrightarrow|\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3|=0,$

由$\begin{vmatrix}-2 & 2 & 0\\ 3 & t & 0\\ 1 & -1 & 1\end{vmatrix}=-2t-6=0,$ 得$t=-3.$

例2 已知 α_1,α_2 是齐次线性方程组$Ax=0$的基础解系，

则向量组 $\beta_1=\alpha_1+t_1\alpha_2,\beta_2=\alpha_2+t_2\alpha_1$ 也可作为 $Ax=0$

的基础解系的充要条件是常数t_1,t_2满足条件（　　）

解 $[\beta_1\ \beta_2]=[\alpha_1\ \alpha_2]\begin{pmatrix}1 & t_2\\ t_1 & 1\end{pmatrix}$

β_1,β_2也可作为$Ax=0$的基础解系

$\Leftrightarrow$向量组β_1,β_2与向量组$\alpha_1\ \alpha_2$等价

$\Leftrightarrow$矩阵$\begin{pmatrix}1 & t_2\\ t_1 & 1\end{pmatrix}$可逆 $\Leftrightarrow\det\begin{pmatrix}1 & t_2\\ t_1 & 1\end{pmatrix}=1-t_1t_2\neq 0.$

例3 a,b取何值时，线性方程组 $\begin{pmatrix}1&3&-2&-1\\0&1&3&2\\1&4&a&1\\1&7&10&a+6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\b\end{pmatrix}$

有唯一解、无解、有无穷多解？并在有无穷多解时，求出方程组的结构式通解

解

$$\overline{A}=(A,b)\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&3&-2&-1&0\\0&1&3&2&1\\0&0&a-1&0&0\\0&0&0&a-1&b-4\end{array}\right]$$

(1) 当$a\neq 1$时，$r(A)=r(\overline{A})=4$，方程组有唯一解

(2) 当$a=1,b\neq 4$时，$r(A)\neq r(\overline{A})$，方程组无解；

(3) 当$a=1,b=4$时，$r(A)=r(\overline{A})=2$，方程组有无穷多解

此时 $\overline{A}\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&-11&-7&-3\\0&1&3&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=-3+11x_3+7x_4,\\x_2=1-3x_3-2x_4\end{cases}$

得所求通解为

特解

$$x=\begin{pmatrix}-3\\1\\0\\0\end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix}11\\-3\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}7\\-2\\0\\1\end{pmatrix}\quad(c_1,c_2\text{为任意常数})$$

例4、 设 $\alpha_i=(a_{i1},a_{i2},...,a_{in})^T\in R^n(i=1,2,...,r;r<n)$, 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,...,,\alpha_r$ 线性无关,且 $\beta=(b_1,b_2,...,b_n)^T$ 是齐次线性方程组 $\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=0(i=1,2,...,r)$ 的非零解向量.

试判断向量组 $\alpha_1,\alpha_2,...,,\alpha_r,\beta$ 的线性相关性?

解

记 $A=\begin{bmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \vdots\\ \alpha_r^T\end{bmatrix}$,

则 $A\beta=0$, 即 $\alpha_i^T\beta=0$,

$\beta^T\alpha_i=0$,

设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r+k_{r+1}\beta=0$,

两边左乘 β^T, $\because \beta^T\alpha_i=0$,

$\therefore\ k_{r+1}\beta^T\beta=0$,

$\beta\neq 0\Rightarrow k_{r+1}=0$

$\Rightarrow k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+...+k_r\alpha_r=0$

$\because \alpha_1,\alpha_2,...,,\alpha_r$ 线性无关

$\Rightarrow k_i=0(i=1,2,...,r)$

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta$ 线性无关.

例5、向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，证明：

$\beta_1=\alpha_1,\ \beta_2=\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\ \beta_r=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_r$ 线性无关.

第六章 特征值与特征向量

1 矩阵特征值与特征向量

2 相似矩阵与矩阵的相似对角化

特征值与特征向量

- 特征值、特征向量、特征方程、特征多项式与特征空间、代数重数、几何重数的定义
- 特征值与特征向量的求法
- 特征值与特征向量的性质
- 相似矩阵及对角化的定义
- 矩阵可对角化的判定条件
- 实对称矩阵的定义
- 实对称矩阵特征值与特征向量的性质
- 实对称矩阵必可对角化及其正交相似对角化的方法

定义6.1.2 (特征方程、特征多项式与特征空间)

λ 是A 的特征值 $A\xi=\lambda\xi,\xi\neq 0 \Leftrightarrow (\lambda I-A)\xi=0\Leftrightarrow (\lambda I-A)x=0$ 有非零解

A 的特征多项式

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn}\end{vmatrix}$$

$|\lambda I-A|=0$ 特征方程

A 的特征多项式

特征空间：方程组$(\lambda_i I-A)x=0$的解空间为λ_i 的特征空间V_{λ_i}

方程组$(\lambda_i I-A)x=0$的基础解系就是特征空间V_{λ_i} 的一个基

如果λ_i为$|\lambda_i I-A|=0$的k 重根，则称λ_i为A 的k 重特征值，

并称k为λ_i的代数重数.

称方程组$(\lambda_i I-A)x=0$的解空间的维数为特征值λ_i 的 几何重数.

求的特征值与特征向量的一般步骤

(1)求出$|\lambda I - A| = 0$在复数范围内的全部根

$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ (重根按重数计算)

这就是A的全部特征值.

(2)对于A的特征值λ_i,求出齐次线性方程组

$$(\lambda_i I - A)x = 0$$

的一个基础解系$\xi_{i1}, \xi_{i2}, \cdots, \xi_{ik_i}$,则属于$\lambda_i$的全部特征向量为$x = c_1\xi_{i1} + c_2\xi_{i2} + \cdots + c_{k_i}\xi_{ik_i}$,

($c_1, \cdots, c_{k_i}$为不全为零的任意常数)

一、特征值、特征向量

1. 定义

$$Ax = \lambda x, \quad x \neq 0$$

2. 性质

1) 设A的n个特征值为$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，则

迹$tr(A)$

$$(a)\ \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn};$$

$$(b)\ \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|.$$

2) n阶矩阵A可逆 $\Leftrightarrow$ A的所有特征值均非零；

3) 对应于方阵A的特征值λ的特征向量$\xi_1, \xi_2, \cdots \xi_t$的任意线性组合只要是非零向量，仍然是$A$对应于特征值$\lambda$的特征向量；

4) 对应于不同特征值的特征向量必线性无关.

5) 设λ是方阵A的k重特征值，则A的对应于λ的线性无关的特征向量个数不超过k,

即特征值的“几何重数”不大于其“代数重数”.

6) 若λ是可逆矩阵A的特征值, ξ是对应的特征向量，则λ^{-1}是可逆阵A^{-1}的特征值, ξ是对应的特征向量，则$|A|\lambda^{-1}$是可逆阵A^{*}的特征值, ξ是对应的特征向量.

7) 设$h(A)$是方阵A的矩阵多项式, λ是对应的特征值，ξ是A对应λ的特征向量, 则$h(\lambda)$是$h(A)$的特征值，ξ是$h(A)$对应$h(\lambda)$的特征向量.

8) A与A^T有相同的特征值，但未必有相同的特征向量.

9) 设λ_1与λ_2是A的两个不同特征值，ξ_1,ξ_2分别是对应的特征向量，则$\xi_1+\xi_2$一定不是A的特征向量.

10) 若A为正交矩阵，则$|A|=\pm 1$;

当$|A|=-1$时，A必有特征值-1;

当$|A|=1$时，且A为奇数阶时，A必有特征值1.

11) 若n阶矩阵A的各行元素之和均为k，则k一定是A的特征值，对应的特征向量为$(1,1,\cdots,1)^T$;若A可逆，则k^{-1}是A^{-1}的特征值，且A^{-1}的各行元素之和为k^{-1}.

二、相似矩阵、矩阵可对角化

1 相似矩阵定义与性质　　$P^{-1}AP=B$

特别地，若 A 与对角阵相似，则称 A 可对角化.

此时，对角阵的主对角线元素即为 A 的特征值，可逆矩阵 P 的列向量即是对应的特征向量.

性质 若 A 与 B 相似，则

1) $|A|=|B|, r(A)=r(B), tr(A)=tr(B),$

$|A-\lambda I|=|B-\lambda I|$，　因此，$A$ 与 B 有相同的特征值.

而且，设 $P^{-1}AP=B, \xi$ 是 A 属于 λ 的特征向量，则

$P^{-1}\xi$ 是 B 属于 λ 的特征向量.

2) A^T 与 B^T 相似. 若 A 与 B 可逆，则 A^{-1} 与 B^{-1} 相似；
A^* 与 B^* 相似，$h(A)$ 与 $h(B)$ 相似，其中 $h(x)$ 是x的多项式.

2 n 阶矩阵可对角化的条件

1) 矩阵可对角化 $\Longleftrightarrow$ 矩阵A有n 个线性无关的特征向量

2) 矩阵可对角化 $\Longleftrightarrow$ 矩阵A的每个特征值的几何重数等于代数重数

3) 若矩阵A有n个不同的特征值，则A必可相似对角化(充分条件).
反之不真.

判断n阶矩阵A可否对角化，及在可对角化时如何求对角阵D和可逆矩阵P的一般步骤：

(1) 求出A 的全部特征值；

(2) 如果A 的特征值都是单特征值，或者虽然有重特征值，但每个重特征值的几何重数都等于它的代数重数，则A 可对角化，即 $n-r(\lambda_i I-A)=n_i$.否则，不可对角化.

(3) 在A 可对角化时，求出对应于每个特征值的线性无关的特征向量，从而得到A 的n 个线性无关的特征向量$\xi_1, \xi_2,\ldots, \xi_n$(其中，$\xi_i$ 是对应于λ_i的特征向量)，以$\xi_1, \xi_2,\ldots, \xi_n$为列向量构成矩阵

$P=[\xi_1, \xi_2,\ldots, \xi_n]$，则$P$ 可逆，且$P^{-1}AP=diag(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n)$

注意

(1) P 中的列向量$p_1,p_2,\cdots,p_n$ 的排列顺序要与 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的顺序一致.

(2)因 p_i是$(\lambda I-A)x=0$的基础解系中的解向量，故 p_i 的取法不是唯一的，因此 P 也是不唯一的.

3 实对称矩阵的相似对角化

设 A 为 n 阶实对称矩阵，则

1) A 的所有特征值均为实数；

2) A 的属于不同特征值的特征向量是正交的；

3) A 的每个特征值的几何重数和代数重数是相等的，
所以 A 必可对角化；

4) 存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ=Q^{T}AQ=D$,
其中 D 是对角阵，对角线上的元素是 A 的特征值，
Q 的列向量是 A 的标准正交特征向量.

实对称矩阵正交相似对角化的方法

1. 计算A 的全部互不相同的特征值$\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_s$，
   重数分别为$k_1,k_2,...,k_s(k_1+k_2+...+k_s=n)$

2. 对每个k_i重特征值λ_i，解方程$(\lambda_i I-A)x=0$ 得k_i个线性无关的特征向量$\xi_{i1},\xi_{i2},...,\xi_{ik_i}$，再将$\xi_{i1},\xi_{i2},...,\xi_{ik_i}$标准正交化为$e_{i1},e_{i2},...,e_{ik_i}$.

3. $e_{11},e_{12},...,e_{1k_1}$；$e_{21},e_{22},...,e_{2k_2}$；...；$e_{s1},e_{s2},...,e_{sk_s}$
   为标准正交向量组$(k_1+k_2+...+k_s=n)$.

4. 将(3)中的标准正交向量组按列排成n 阶矩阵P(正交矩阵)，
   特征值对应排成 n 阶对角阵D， 就有$P^TAP=D$.

例1 已知矩阵$A=\begin{pmatrix}2&8&0\\2&2&a\\0&0&6\end{pmatrix}$相似于对角阵$\begin{pmatrix}6&&\\&6&\\&&-2\end{pmatrix}$,则$a=$( )

$(A)\,0\quad(B)\,2\quad(C)\,-2\quad(D)\,6$

解 由题意，特征值6的几何重数为2,

即$3-r(6E-A)=2,\Rightarrow r(6E-A)=1.$

又$6E-A=\begin{pmatrix}4&-8&0\\-2&4&-a\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&0&-a\\0&0&0\end{pmatrix}$ 故$a=0.$

例2 已知矩阵$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，求$A^{50}$.

解 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\-1&\lambda-3&-1\\0&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=0$

特征值为$\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=4$

特征向量为$p_1=(1,-1,1)^T$,

$p_2=(-1,0,1)^T,p_3=(1,2,1)^T$

正交阵为

$$P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$$

$A^{50}=P\mathrm{diag}(1,2,4)^{50}P^T$

例3. 设矩阵$A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$的伴随矩阵$A^*$的秩为1，则

$(A)a=b$且$a+2b=0$　$(B)a\neq b$且$a+2b\neq 0$

$(C)a=b$且$a+2b\neq 0$　$(D)a\neq b$且$a+2b=0$

解： 若$a=b$，则$A=\begin{pmatrix} b & b & b \\ b & b & b \\ b & b & b \end{pmatrix}\Rightarrow A^*=O$与题设矛盾，故$a\neq b$.

又A^*的秩为1 $\Rightarrow A^*$不可逆，

从而A不可逆，即$|A|=0$.

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & \text{当 } r(A)=n, \\ 1, & \text{当 } r(A)=n-1, \\ 0, & \text{当 } r(A)\leq n-2. \end{cases}$$

$$|A|=\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}=(a+2b)\begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix}=(a+2b)(a-b)^2$$

因$a-b\neq 0$,故$a+2b=0$.

例4. 已知3阶矩阵A的特征值为1,2,–3，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是依次对应的特征向量，设$B=A^*-2A+3E$，求$B^{-1}$的特征值、特征向量，及$\det(B^{-1})$.

解： $|A|=-6, A^*=|A|A^{-1}=-6A^{-1}$,

由题设$A\alpha_1=\alpha_1$, $A\alpha_2=2\alpha_2$, $A\alpha_3=-3\alpha_3$.

故$B\alpha_1=(-6A^{-1}-2A+3E)\alpha_1$

$=(-6\cdot\frac{1}{1}-2\cdot 1+3)\alpha_1=-5\alpha_1$,

同理 $B\alpha_2=-4\alpha_2$, $B\alpha_3=11\alpha_3$.

$\therefore B$的特征值为$-5,-4,11$ B^{-1} 的特征值为 $-\frac{1}{5},-\frac{1}{4},\frac{1}{11}$.

对应特征向量依次为$k_1\alpha_1, k_2\alpha_2, k_3\alpha_3 (k_i\neq 0)$.

$$\det(B^{-1})=(-\frac{1}{5})\times(-\frac{1}{4})\times(\frac{1}{11})=\frac{1}{220}.$$

性质6.1.2 设λ为方阵A的一个特征值且x为对应的一个特征向量,则：

(1) 对任何正整数m,λ^m为方阵A^m的一个特征值且x为对应的一个特征向量；

(2) 对任何多项式$f(x)=a_m x^m+\cdots+a_1x+a_0$, $f(\lambda)$为矩阵$f(A)=a_mA^m+\cdots+a_1A+a_0I$的一个特征值且$x$为对应的一个特征向量.

性质6.1.1 设n阶方阵$A=(a_{ij})$的特征值为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$

则 (1) $\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$;

(2) $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$;

补充练习题

1. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}2 & -3\\ 2 & -8\end{pmatrix}$,则$\det(AA^T)$的值为?

解： $\det(A)=\begin{vmatrix}2 & -3\\ 2 & -8\end{vmatrix}=10,$

$$\det(AA^T)=\det(A)\det(A^T)=(\det(A))^2=100$$

2. 设向量$\alpha=(1,3,-5,4)^T$, 矩阵$A=\alpha\alpha^T$,则$\det(A)$等于?

解： $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$为4阶矩阵,

$$r(A)\le r[\alpha]\le 1,$$

故$\det(A)=0.$

3. 设A为3阶方阵,$\det(A)=0$的充分必要条件是

(a) A的列向量组线性无关.?　　(b) A的行向量组线性相关.

(c) A的秩为3　　(d) A中有两行对应成比例.?

解： A为3阶方阵,

$\det(A)=0 \Leftrightarrow r(A)<3$

$\Leftrightarrow$ A的行（列）向量组的秩<3

$\Leftrightarrow$ A的行（列）向量组线性相关

定理4.2.2 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性相关 （线性无关）

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s=0$

有非零解 （只有零解）

$\Leftrightarrow$ 矩阵$[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_s]$的秩小于$s$ （等于s）

推论4.2.1 n个n维向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性相关(线性无关)

$\Leftrightarrow$ 行列式$\det[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n]=0(\neq 0)$

推论4.2.2 若$s>n$,则s个n维向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$必线性相关.

特别地,$n+1$个n维向量必线性相关.

$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无(相)关 $\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=m(<m)$

4. n阶方阵A正定的充要条件是 ***b***

(a) $|A|>0$　　(b) A的n个特征值均大于零

(c) A有n个线性无关的特征向量　　(d) A为对称阵

5. 当a、b为何值时,线性方程组$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$

有唯一解, 无解或有无穷多解？并在有无穷多解时, 求出结构式 通解.

解： 方程组的增广矩阵为

$$\bar{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) $a\neq 1$时，原方程组有唯一的解。

(2) $a=1, b\neq -1$时，原方程组无解。

(3) $a=1, b=-1$时，原方程组有无穷多解。

（3）$a=1,b=-1$时，原方程组有无穷多解。

此时 $\bar{A}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

对应齐次方程组的基础解系为

$$\xi_0=(-1,1,0,0)^T,\xi_1=(1,-2,1,0)^T,\xi_2=(1,-2,0,1)^T.$$

所求结构式通解为$x=\xi_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2$，其中$k_1,k_2$为任意常数.

练习题（自己做）

例5 已知$r(A_n)=n-1$, 求A^*的所有特征值.

对应的特征向量呢？

例6 已知$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ x & 4 & y\\ -3 & -3 & 5\end{pmatrix}$，已知$A$有三个线性无关的特征向量，$\lambda=2$为$A$的二重特征值，

（1）求x，y；

（2）求A的特征值与特征向量；

（3）求可逆阵P，使得$P^{-1}AP$为对角阵.

设A为$n(n\geq 2)$阶方阵，A^*为A的伴随矩阵，则

$$r(A^*)=\begin{cases}n, \text{当} r(A)=n,\\ 1, \text{当} r(A)=n-1,\\ 0, \text{当} r(A)\leq n-2.\end{cases}$$

例9 已知$A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$,

(1) 求可逆阵P,使得$P^{-1}AP$为对角阵;

(2) 求正交阵Q,使得$Q^{T}AQ$为对角阵.

例10 设4阶实对称矩阵A的秩为3，且$A^{2}+A=0$,则A相似于什么矩阵?

例11 设3阶实对称矩阵A的各行元素之和均为3，

向量$\alpha_1=(-1,2,-1)^T,\alpha_2=(0,-1,1)^T$是$Ax=0$的解，

(1) 求A的特征值与特征向量；

(2) 求正交矩阵Q和D，使得$Q^TAQ=D$；

(3) 求A及$(A-\frac{3}{2}I)^6$.

例12 设3阶实对称阵A满足$I-A^2=0,\lambda_1=-1$是A

的单特征值，对应的特征向量为$\alpha_1=(0,1,1)^T$，

(1) 求A的所有特征值与特征向量；

(2) 求A.

第七章　二次曲面与二次型

1 曲面与空间曲线

2 二次型

二次曲面

- 曲面与曲面的方程
- 柱面、锥面、旋转面的定义及求法
- 5类典型二次曲面的标准方程及图形
- 空间曲线及其方程
- 曲线在坐标面上的投影（投影、投影柱面）
- 曲面的简图（平行截面法）

二次型

- 二次型的定义及其表示（和式表示及矩阵表示）
- 二次型的标准形、规范形
- 正交变换化二次型为标准形的方法
- 配方法化二次型为标准形的方法
- 惯性指数定义及惯性定理
- 正定二次型与正定矩阵的定义及其判定
- 二次曲面的标准方程及其化简方法

一、曲面与空间曲线

1. 空间曲面 ⟷ 三元方程 $F(x,y,z)=0$

- 球面 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$
- 旋转曲面定义及求法

  如，曲线 $\begin{cases} f(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴的旋转曲面：

  $$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},\ z\right)=0,$$

- 柱面定义及求法

  如，曲面 $f(x,y)=0$ 表示母线平行 z 轴的柱面.

  又如，椭圆柱面，双曲柱面，抛物柱面等.

- 锥面定义及求法 $f\left(\frac{z_0x}{z},\frac{z_0y}{z}\right)=0$

2. 二次曲面 ⟷ 三元二次方程

- **椭球面：** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1 \quad (a>0,b>0,c>0)$
- **抛物面：** 椭圆抛物面　　双曲抛物面

$$\frac{x^2}{p}+\frac{y^2}{q}=2z,\quad (p>0,\ q>0) \qquad \frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}=2z,(p>0,q>0)$$

- **双曲面：** 单叶双曲面　　双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1,(a>0,b>0,c>0) \qquad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1(a>0,b>0,c>0)$$

- **椭圆锥面：** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{z^2}{c^2}$

3. 空间曲线 $\longleftrightarrow$ 空间曲线C可看作空间两曲面的交线.

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$$

4. 曲线在坐标面上的投影

投影、投影柱面

5. 曲面图形：平行截面法或截痕法

空间区域的简图

二、二次型

1、定义7.2.1

含有n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次多项式称为n元二次型.

二次型的表示

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots\cdots+a_{1n}x_1x_n$$

(1) 二次型f的和式表示

令$a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,...,n)$

$$+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n$$

$$+\cdots$$

$$+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j \qquad ②$$

二次型的矩阵表示

n元实二次型 ↔ n阶实对称矩阵

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix} \quad ③$$

$$=X^TAX,\text{其中}X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T,$$

a_{ii}是 f 中x_i^2项的系数，$a_{ij}=a_{ji}$ 是 f 中x_ix_j项系数的一半.

定义 只含有平方项的二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2$$

称为二次型f的**标准形**.

定义 特别地，称

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x_1^2+\cdots+x_p^2-x_{p+1}^2\cdots-x_{p+q}^2(p+q\le n)$$

为二次型f的**规范形**.

2、化二次型为标准形（正交变换法，配方法）

用正交变换化二次型为标准形的具体步骤:

1. 将二次型写成矩阵形式$f = x^T Ax$,求出A;

2. 求出A 的所有特征值$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$;

3. 求出对应于特征值的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$;

4. 将特征向量$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$正交化,单位化,得$\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$,记$C = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$;

5. 作正交变换$x = Cy$,则得f 的标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

二次型的标准形是不惟一的; $P^T AP = B$,

3、合同变换与惯性定理

① 合同的矩阵有相同的秩;

② 合同的矩阵有相同的正定性;

③ 二次型f的秩唯一确定, 是其标准型中非零项的个数。

定义7.2.2：（合同矩阵）设A,B为n阶矩阵，如果存在n阶可逆矩阵C，使得$C^TAC=B$，则称矩阵A,B**合同**，记为$A\simeq B$，并且称由A到$B=C^TAC$的变换为**合同变换**。

定理7.2.2 若A与B合同，则A,B具有相同的秩.

P,Q均为可逆矩阵.

等价：$PAQ=B$

相似：$P^{-1}AP=B$

合同：$P^TAP=B$

结论：(1) 两个实对称阵若相似则必合同

(2) 两个可对角化的同阶方阵相似

$\Longleftrightarrow$ 它们有相同的特征值

(3) 两个同阶实对称阵合同

$\Longleftrightarrow$ 它们的正负惯性指数相同

$\Longleftrightarrow$ 它们的正负特征值个数相同

$\Leftrightarrow$ A,B有相同的秩和相同的正惯性指数.

(1)若A与B 相似，则A与B 等价；反之，不真.

(2)若A与B 合同，则A与B 等价；反之，不真.

(3)若A与B 正交相似，则A与B合同；反之，不真.

(4)对n阶实对称矩阵A与B，若A与B 相似，则A与B 合同.

3 二次型与实对称矩阵的正定性

1）正定二次型

2）正定性的判定

n元二次型$f = x^T Ax$正定(对应实对称阵 A是正定矩阵)的充要条件：

(1)对任意的非零列向量 $x, f = x^T Ax > 0$;

(2) f的正惯性指数为 n;

(3) A的特征值全为正数；

(4)存在可逆阵C,使得$A = C^T C$;

(5) A与单位阵合同；

(6)存在正定矩阵B,使得$A = B^2$;

(7) A的各阶顺序主子式都大于零.

$\forall x \neq 0$,有$f(x) = x^T Ax > 0$,则A为正定矩阵.

3) 正定矩阵的性质

若A为正定矩阵，则有以下结论：

(1) A的主对角元$a_{ii}>0, i=1,2,\cdots,n,$

且$|A|>0$，于是A可逆；

(2) $kA(k>0), A^T, A^{-1}, A^*, A^m$(m为正整数)

都是正定阵；

(3) 若A，B为同阶正定阵，则$aA+bB$

为正定阵$(a\geq 0, b\geq 0, a, b$不同时为零$)$.

二次曲面的标准型：

①没有交叉乘积项；

②如果有某个变量的平方项，就没有它的一次项；

③如果有一次项，就没有常数项；

④至多有一个一次项；

第7章 习题参考已讲过的习题课

MOOC 习题

预祝：

新年快乐

考试顺利

学习进步

例. 设A,B均为n阶正定矩阵，证明关于λ的方程$\det(\lambda A-B)=0$的根全大于零.

证： 因A正定，故$|A|>0$,

且有可逆矩阵P,使$A=P^TP$.

$$|\lambda A-B|=|\lambda P^TP-B|$$

$$=|P^T(\lambda E-(P^{-1})^TBP^{-1})P|$$

$$=|P^T|\cdot|P|\cdot|\lambda E-(P^{-1})^TBP^{-1}|$$

$$=|A||\lambda E-(P^{-1})^TBP^{-1}|$$

$$|\lambda A-B|=0\Leftrightarrow|\lambda E-(P^{-1})^TBP^{-1}|=0$$

$\Leftrightarrow\lambda$是$(P^{-1})^TBP^{-1}$的特征值

由B正定，知$(P^{-1})^TBP^{-1}$也正定，

定理7.2.4 二次型经可逆线性变换，其正定性不变.

因此其特征值均大于零.

故方程$\det(\lambda A-B)=0$的根全大于零.

A是正定矩阵：

(1) 特征值都大于零;

(2) 与单位阵(正定阵)合同;

(3) 各阶顺序主子式都大于零

(4)正惯性指数是 n.

练习题（自己做）

例16 设$f(x_1, x_2, x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2$
$+2(1+a)x_1x_2$的秩为2，

（1）求a；（2）求正交变换，化二次型为标准型；

（3）指出$f(x_1, x_2, x_3)=1$表示的曲面名称；

（4）求方程$f(x_1, x_2, x_3)=0$的解.

例17 设矩阵$A=\begin{pmatrix}2 & 2 & 0\\ 8 & 2 & 0\\ 0 & a & 6\end{pmatrix}$相似于对角阵，

（1）求a；

（2）$f=x^TAx$是否是一个二次型？如果是求一个正交变换，将$f=x^TAx$化为标准型；如果不是，请说明理由.

例18 设$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$, $D=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$,

哪些矩阵相似？哪些合同？为什么？

结论： (1) 两个实对称阵若相似则必合同

(2) 两个可对角化的同阶方阵相似

$\Longleftrightarrow$ 它们有相同的特征值

(3) 两个同阶实对称阵合同

$\Longleftrightarrow$ 它们的正负惯性指数相同

$\Longleftrightarrow$ 它们的正负特征值个数相同

例19 n元二次型$f = x^T Ax$正定的充要条件是(　　)

A　存在正交矩阵P,使$P^T AP = I$

B　负惯性指数为零

C　A与单位阵合同

D　存在n阶矩阵C，使得$A = C^T C$

例20 设A、B分别为m、n阶正定矩阵，证明

$C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$也是正定矩阵.

例21 设A是n阶正定矩阵，B是n阶反对称矩阵，证明矩阵$A - B^2$是正定阵.

例22 已知二次型$f = x^T Ax$在正交变换$x = Qy$下的标准型为$y_1^2 + y_2^2$，且Q的第三列为

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \quad 0 \quad \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T,$$

（1）求A；

（2）证明$A + I$是正定阵.

例23 二次型$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$的秩等于多少？